$\mathcal{C}_n = \emptyset$ なる正の整数 n は $n = 1$ のみである。

■ $\mathcal{C}_1 = \emptyset$ であることの証明（明白であるが念のため）

仮に，$\mathcal{C}_1$ の元が存在したとして，それを S とする。

S は有限集合ではない（$\mathbb{R}$ は T_1 空間であるため，有限集合の閉包もやはり有限集合である一方，$\mathbb{R}$ は無限集合だから，$\overline{S} = \mathbb{R}$ はありえない)。そこで S の相異なる 3 つの元（実数）をとり，小さい順番に p, q, r とする。このとき，2 点 p, r を結ぶ線分とはすなわち閉区間 $[p, r]$ であるが，$q \in [p, r]$ である。これは 2 つめの条件に反する。

ゆえに $\mathcal{C}_1$ には元が一つも存在しない。

■ $n \geq 2$ に対する $\mathcal{C}_n$ の元の構成

$\mathbb{Q}^n$ は可算集合であるから，そのすべての元の列を

$$Q_1, Q_2, \cdots\cdots, Q_k, \cdots\cdots$$

とする。また，中心の座標の各成分および半径がともに有理数である $\mathbb{R}^n$ の開球体全体の集合 B も可算集合であるから，そのすべての元の列を

$$B_1, B_2, \cdots\cdots, B_k, \cdots\cdots$$

とする。

自然数 $k \geq 1$ に対して，$P_k \in \mathbb{Q}^n$ を帰納的に定める。

［1］$k = 1$ に対しては，B_1 に含まれる $\mathbb{Q}^n$ の元（$B_1 \cap \mathbb{Q}^n \neq \emptyset$ よりそれは存在する）のうち，添え字が最小であるものを P_1 とする。

［2］$P_1, P_2, \cdots\cdots, P_{k-1}$ が一意に決定されているとする。これら $k-1$ 個の点から相異なる 2 点を選んで結んで得られるすべての直線の集合を $\mathcal{L}_k$ とする。この要素数は有限個である。

$$F_k = \bigcup_{L \in \mathcal{L}_k} L$$

に対し，

$$X_k = B_k \setminus F_k$$

は空集合ではない（もしも空集合，すなわち $B_k \subset F_k$ であるならば，$(B_k)^\circ \subset (F_k)^\circ$ であるが，B_k は開集合より $(B_k)^\circ = B_k$，F_k は直線の有限和集合より $(F_k)^\circ = \emptyset$ で $\emptyset \neq B_k \subset \emptyset$ となり不合理）開集合（各 $L \in \mathcal{L}_k$ が閉集合であることより F_k も閉集合）であるから，$\mathbb{Q}^n$ の $\mathbb{R}^n$ における稠密性より，$X_k \cap \mathbb{Q}^n$ は空でない。そこでこの開集合に含まれる $\mathbb{Q}^n$ の元のうち添え字が最小であるものを P_k とする。

帰納的定義の定理より，これによって無限集合

$$S = \{P_1, P_2, \cdots\cdots, P_k, \cdots\cdots\}$$

を得る。これが二つの条件を満たすことは次のようにわかる。

- $\mathbb{R}^n$ の任意の空でない開集合 U には，必ずある B の元 B_k が含まれる（$B_k \subset U$)。構成の方法から，$P_k \in B_k$，$P_k \in S$ であるから，$S \cap U \neq \emptyset$ である。よって，S は $\mathbb{R}^n$ において稠密である。

- 仮に，S の相異なる三つの元が同一直線上にあったとして，それを P_a, P_b, P_c（$a < b < c$）と置いた場合，2 点 P_a，P_b を含む直線が除かれている X_c から P_c が選ばれていることに矛盾するから，S の相異なる三つの元が同一直線上にあることはない。それは，S の相異なる 2 点 $P, Q \in S$ に対して線分 PQ 上の要素が P，Q 以外にないことを意味する（もしも線分上に P，Q と異なる $R \in S$ があれば，S 上の 3 点 P, Q, R が同一直線上にあることになるから）。